

GLI STATI DELLA MATERIA

LO STATO FISICO DI UNA SOSTANZA SONO:

+ SOLIDO (S)	}	CONDIZIONI T, P
+ LIQUIDO (L)		T = TEMPERATURA
+ GASSOSO (G)		P = PRESSIONE

- **SOLIDI** — HANNO FORMA DEFINITA, VOLUME

FISSO. LA FORMA ESTERNA PUÒ RIFLETTERE

LA DISPOSIZIONE ATOMICA E MOLECOLARE

- + COMPRESSIONE TEORICA PIUTTOSTO BUONA

- + ALTA DENSITÀ

- + PICCOLA COMPRESSIBILITÀ

- + MOLTO PICCOLA ESPANSIONE TERMICA

- **LIQUIDI** - NON HANNO FORMA PROPRIA E

POSSONO NON RIEMPIRE IL RECIPIENTE

CHE LI CONTIENE COMPLETAMENTE

+ NON BEN RAZIONALIZZATI

+ ALTA DENSITÀ

+ PICCOLA COMPRESSIBILITÀ

+ PICCOLA ESPANSIONE TERMICA

● **GAS** - SI ESPANDONO IN MODO DA

RIEMPIRE IL CONTENITORE CHE LI

CONTIENE

+ BUONA COMPRESSIONE TEORICA

+ BASSA DENSITÀ

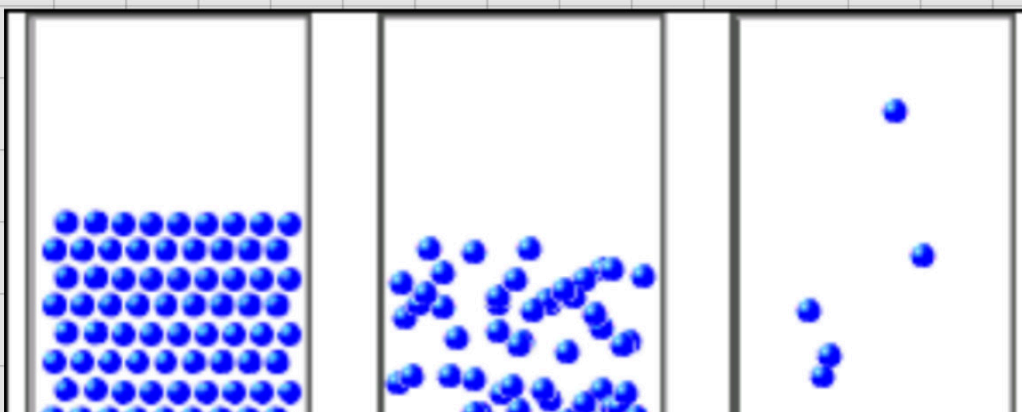
+ GRANDE COMPRESSIBILITÀ

+ MODERATA ESPANSIONE TERMICA

Metals																		Metalloids				Nonmetals				7A	8A
1A	2A											3A	4A	5A	6A	7A	8A										
1												5	6	7	8	9	10										
H												B	C	N	O	F	Ne										
3	4											13	14	15	16	17	18										
Li	Be											Al	Si	P	S	Cl	Ar										
11	12	3B	4B	5B	6B	7B	8B		10B	2B		31	32	33	34	35	36										
Na	Mg											Ga	Ge	As	Se	Br	Kr										
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	49	50	51	52	53	54										
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	In	Sn	Sb	Te	I	Xe										
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	81	82	83	84	85	86										
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	At	Po	Bi	Po	At	Fr										

Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
55 Cs	56 Ba	57 La*	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
87 Fr	88 Ra	89 Ac**	104 Rf	105 Ha	106 Sg	107 Ns	108 Hs	109 Mt	110	111							
Lanthanide* Series			58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu	
Actinide** Series			90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr	

- **SOLIDO** => STATO FISICO IN CUI
L'ENERGIA POTENZIALE PREVALE
SULL'ENERGIA CINETICA
- **LIQUIDO** => STATO FISICO IN CUI L'ENERGIA
POTENZIALE E L'ENERGIA CINETICA
SONO CONFRONTABILI
- **GAS** => STATO FISICO IN CUI L'ENERGIA
CINETICA PREVALE SULL'ENERGIA
POTENZIALE





ENERGIA POTENZIALE

L'ENERGIA CHE UN CORPO FERMO POSSIEDE
IN VIRTÙ DELLA SUA POSIZIONE

* ENERGIA POTENZIALE A LIVELLO ATOMICO

L'energia potenziale negli atomi è un concetto fondamentale per comprendere vari fenomeni atomici e reazioni chimiche. Vediamo di cosa si tratta:

1. Modello atomico di Bohr:

- Il modello atomico di Niels Bohr, proposto nel 1913, fu il primo a utilizzare la quantizzazione dell'energia. In questo modello, gli elettroni ruotano attorno al nucleo su orbite quantizzate con livelli di energia crescenti
- Questo modello spiega le caratteristiche righe dello spettro atomico di emissione per l'atomo di idrogeno. Propone orbite con valori discreti di energia per l'unico elettrone atomico

2. Energia potenziale negli atomi:

- L'energia potenziale negli atomi è legata alla posizione e disposizione delle particelle all'interno dell'atomo
- Gli atomi sono costituiti da un nucleo (contenente

protoni e neutroni) e da elettroni che orbitano attorno al nucleo in livelli energetici specifici

- L'energia potenziale di un atomo dipende dalla distanza tra gli elettroni e il nucleo e dalla disposizione degli elettroni nell'atomo
- Gli elettroni si muovono tra i livelli di energia e possono assorbire o rilasciare energia, influenzando il potenziale energetico dell'atomo

3. Livelli energetici negli atomi:

- Gli elettroni occupano livelli di energia specifici attorno al nucleo
- Questi livelli energetici sono noti come orbitali elettronici e hanno nomi come "primo", "secondo" e "terzo" livello energetico
- Più un elettrone è vicino al nucleo, più bassa è la sua energia potenziale. Al contrario, gli elettroni più lontani hanno energia potenziale maggiore

In breve, l'energia potenziale negli atomi è fondamentale per comprendere come gli elettroni interagiscono e come avvengono le reazioni chimiche

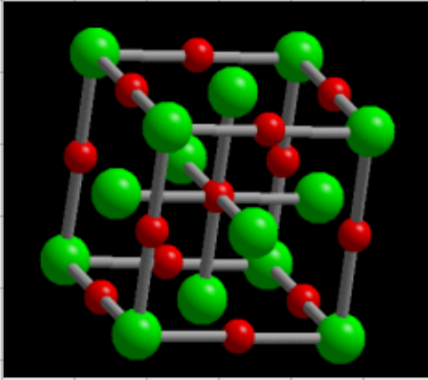
QUANDO GLI ATOMI SI LEGANO, ABBASSANO

LA LORO ENERGIA POTENZIALE. IN UN

COMPOSTO IONICO: PARTICELLE POSITIVE E

NEGATIVE (IONI) SI ATRAGGONO L'UN

L'ALTRA



NaCl È COMPOSTO DA IONI
 Na^+ E Cl^-

ENERGIA CINETICA

ENERGIA DEL MOTO

* ENERGIA CINETICA A LIVELLO ATOMICO

L'energia cinetica a livello atomico è una componente importante nel **modello atomico di Bohr**. Vediamo come si collega all'orbita degli elettroni:

1. Modello Atomico di Bohr:

- Il modello atomico di Bohr, proposto dal fisico Niels Bohr nel 1913, fu il primo modello atomico ad utilizzare la quantizzazione dell'energia
- Nel modello di Bohr, gli elettroni ruotano intorno al nucleo su orbite quantizzate con livelli di energia crescenti
- Queste orbite stazionarie o livelli di energia sono caratterizzate da valori discreti di energia.
- Il modello di Bohr spiega le caratteristiche righe dello spettro atomico di emissione per l'atomo di idrogeno

2. Postulati di Bohr:

Il modello atomico di Bohr si basa su due postulati:

- Orbite stazionarie: Gli elettroni possono percorrere alcune orbite circolari attorno al nucleo senza perdere energia. Queste orbite soddisfano la relazione:

$$mvr = \frac{n}{h} 2\pi r$$

- dove m è la massa dell'elettrone,
- v è la sua velocità
- n è il numero quantico principale

3. Transizioni energetiche:

L'energia assorbita da un elettrone consente la transizione dall'orbita in cui si trova normalmente (stato fondamentale) a una delle orbite di energia quantizzata superiore (stato eccitato). Durante queste transizioni, l'elettrone emette un fotone con energia uguale alla differenza tra i due stati².

4. Equazione complessiva:

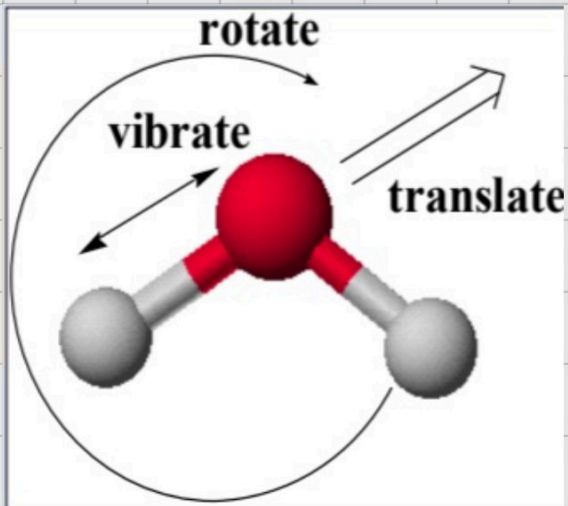
- L'energia totale di un elettrone in un atomo è la somma dell'energia cinetica e dell'energia potenziale:

$$E_{TOT} = K + U$$

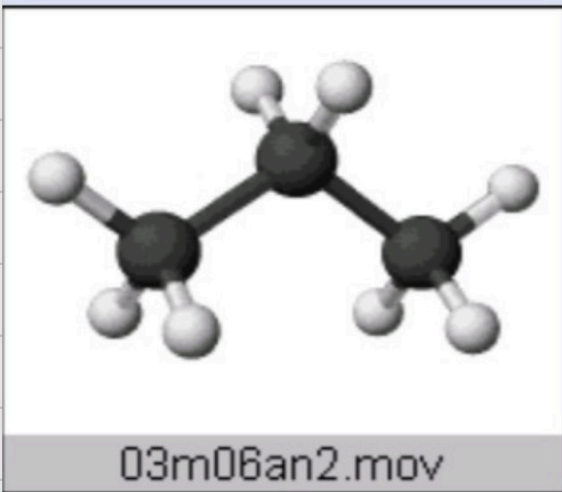
- L'energia cinetica spinge l'elettrone verso l'esterno dell'orbita, mentre l'energia potenziale coulombiana

(forza elettromagnetica) lo attrae verso il nucleo atomico

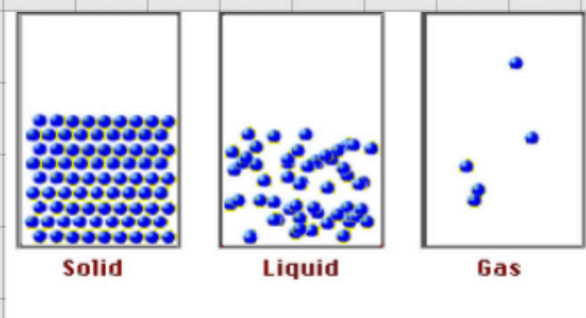
In sintesi, l'energia cinetica a livello atomico è parte integrante del modello di Bohr e contribuisce alla stabilità degli elettroni nelle loro orbite quantizzate



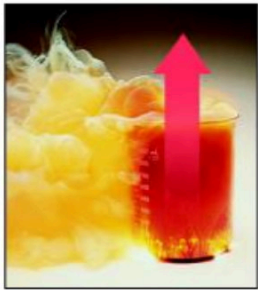
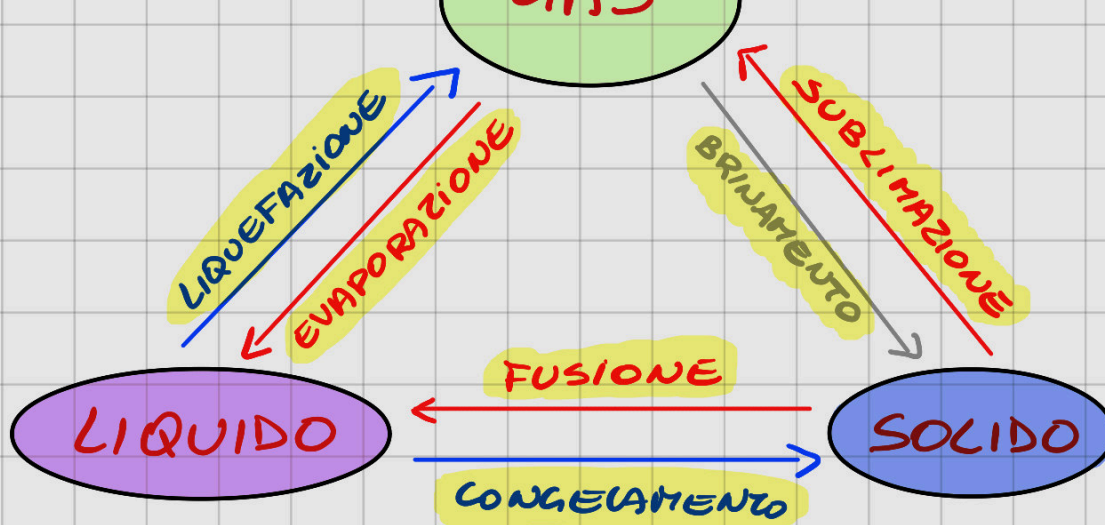
ENERGIA CHE LA
MATERIA POSSIEDE IN
VIRTÙ DEL MOTO DELLE
SUE PARTICELLE



PASSAGGI DI STATO O TRASFORMAZIONI DI FASE



GAS



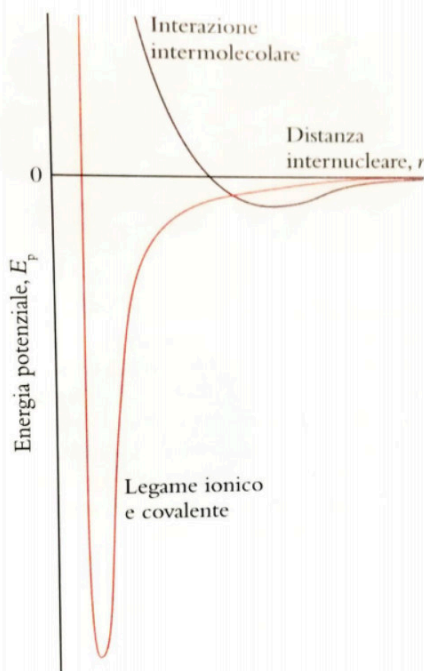
ESOTERMICA $\Delta H < 0$

ESOTERMICO: IL CALORE SI TRASFERISCE DAL SISTEMA ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE



ENDOTERMICA $\Delta H > 0$

ENDOTERMICO: IL CALORE SI TRASFERISCE DALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE AL SISTEMA



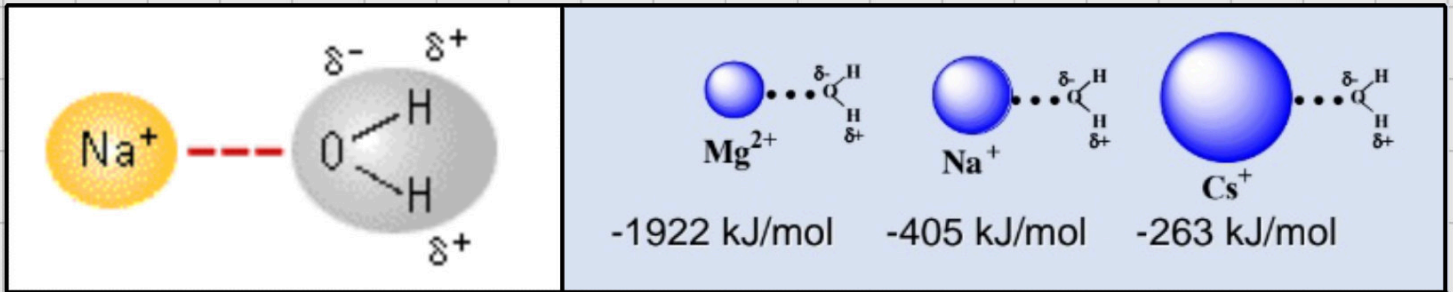
FORZE INTERMOLECOLARI

FORZE TRA MOLECOLE

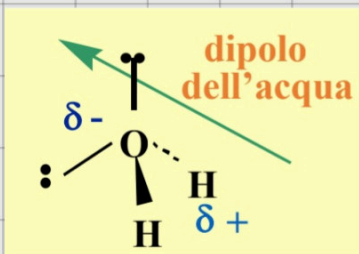
LIQUIDI

SOLIDI

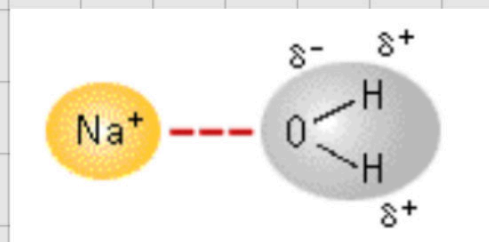
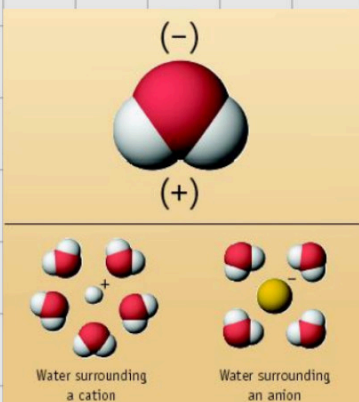
INTERAZIONE IONE - DIPOLO



ATTRAZIONE TRA IONI E DIPOLI PERMANENTI

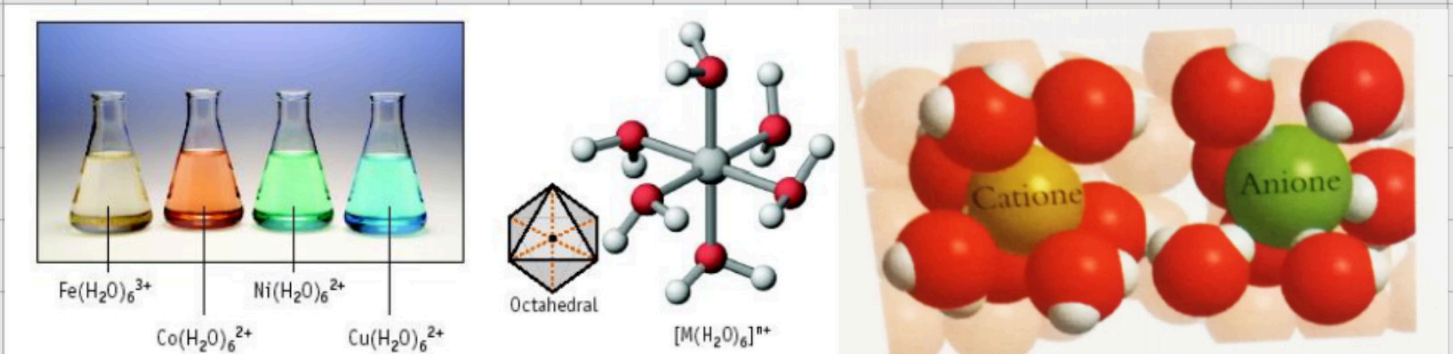


L'ACQUA È MOLTO POLARE E PUÒ
INTERAGIRE CON IONI POSITIVI
PER FORMARE IONI IDRATATI



MOLTI IONI METALLICI SONO IDRATI IN ACQUA

I SALI METALLICI SI SCIOLGONO IN ACQUA



FORZE DIPOLO - DIPOLO

Le **interazioni dipolo-dipolo** sono legami chimici deboli di natura elettrostatica che si formano tra le estremità di carica opposta delle molecole polari. Vediamo alcuni dettagli interessanti:

1. Definizione:

- Le molecole polari hanno un **polo di carica positiva ($\delta+$)** e un **polo di carica negativa ($\delta-$)**, generando un campo elettrico intorno alla molecola
- Quando due molecole polari si trovano abbastanza vicine tra loro, l'attrazione elettrostatica le dispone in modo ordinato, orientando i poli opposti di fronte all'altro
- Queste interazioni sono deboli, con un'energia di legame di poche decine di kJ/mol

2. Tipi di Interazioni Dipolo-Dipolo:

Esistono tre tipi principali di interazioni dipolo-dipolo:

- **1. Interazione tra dipoli permanenti:** Si verifica tra due dipoli permanenti. Un dipolo permanente ha una polarità costante nel tempo (ad esempio, a causa della differenza di elettronegatività tra gli atomi o della forma asimmetrica della molecola).
- **2. Interazione tra dipolo permanente e dipolo indotto:** Si verifica tra un dipolo permanente e un dipolo indotto. Un dipolo indotto si forma temporaneamente a causa dell'influenza del dipolo permanente di un'altra molecola.

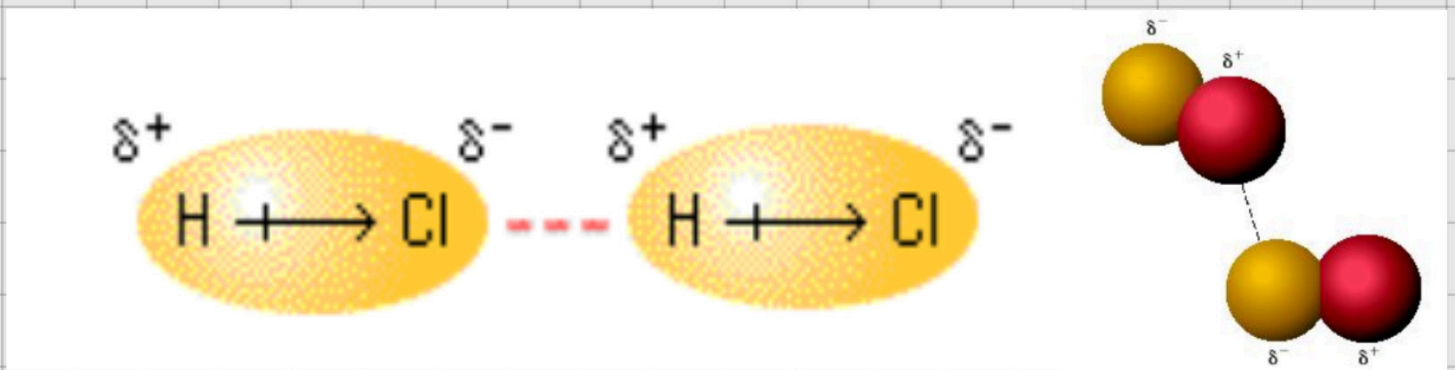
- **3. Interazione tra dipolo istantaneo e dipolo indotto:**
Anche una molecola apolare può avere un momento dipolare in alcuni brevi istanti di tempo. Questo accade a causa del moto disordinato degli elettroni¹.

3. Esempio Pratico:

- La molecola HCl è composta da un atomo di idrogeno e un atomo di cloro. È una molecola polare perché l'atomo di cloro è più elettronegativo dell'atomo di idrogeno.
- Quando due molecole HCl si trovano vicine, le reciproche attrazioni elettrostatiche le dispongono l'una verso l'estremità di carica opposta dell'altra

In sintesi, le forze dipolo-dipolo contribuiscono alla stabilità delle molecole polari e sono importanti nei liquidi e nei solidi

FORZE ATRATTIVE TRA MOLECOLE CHE HANNO
UN DIPOLO PERMANENTE



L'INFLUENZA DELLE FORZE DIPOLO-DIPOLO
SI VEDE DAL PUNTO DI EBOLIZIONE DI

MOLECOLE SEMPLICI

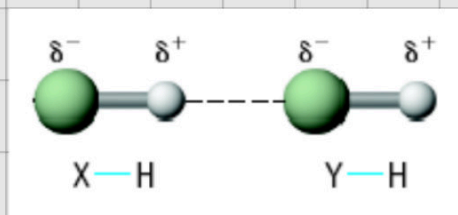
COMP.	m. m.	T. EBOLIZIONE
N_2	28	$-196^{\circ}C$
CO	28	$-192^{\circ}C$
Br_2	160	$59^{\circ}C$
ICl	162	$97^{\circ}C$

LEGAME IDROGENO

UNA FORMA PARTICOLARE DI ATRAZIONE

DIPOLO - DIPOLO CHE ESALTA LE ATRAZIONI

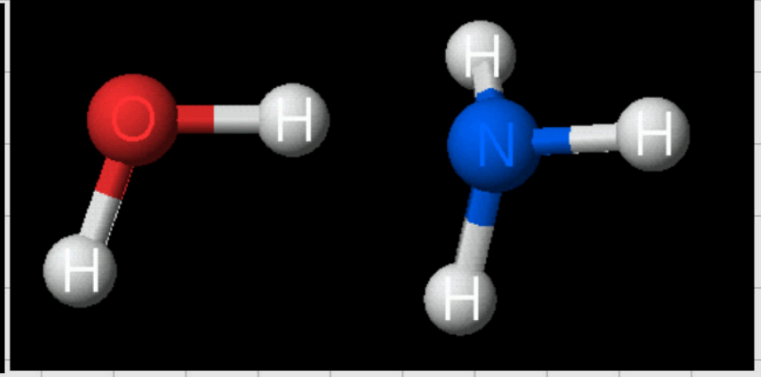
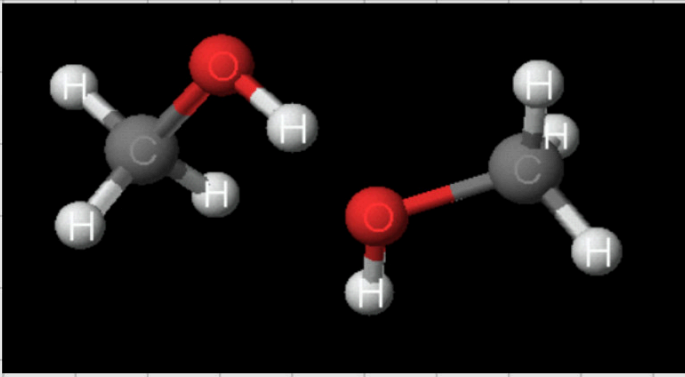
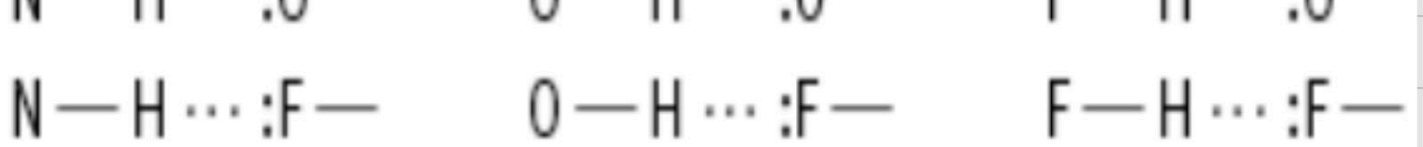
DIPOLO - DIPOLO



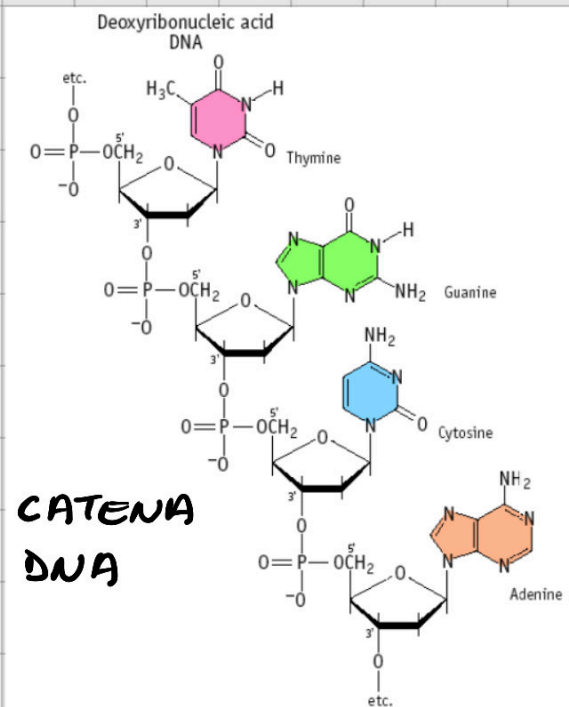
IL LEGAME -H È PIÙ FORTE
QUANDO X ED Y SONO N,
O, F

Types of Hydrogen Bonds $[X-H \cdots Y]$

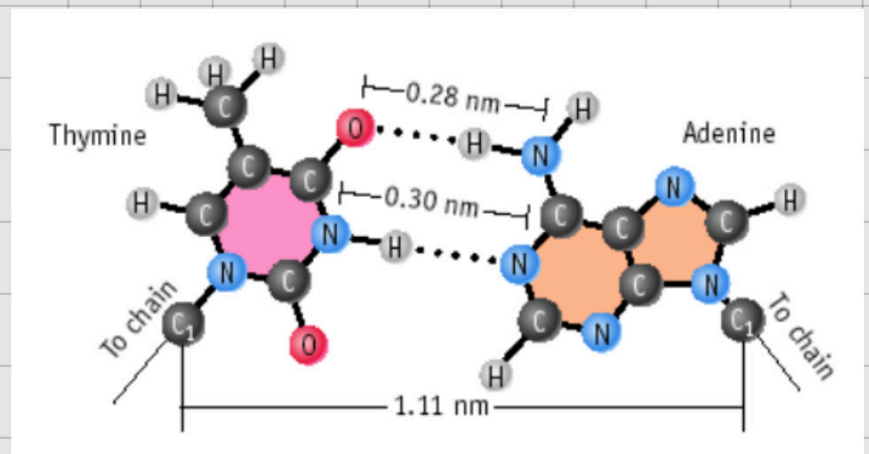




IL LEGAME H È MOLTO IMPORTANTE IN
SISTEMI BIOLOGICI



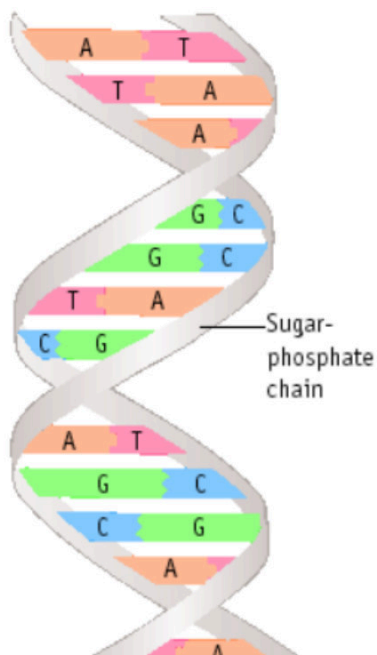
CATENA
DNA



LEGAME H ED

ACCOPPIAMENTO DELLE

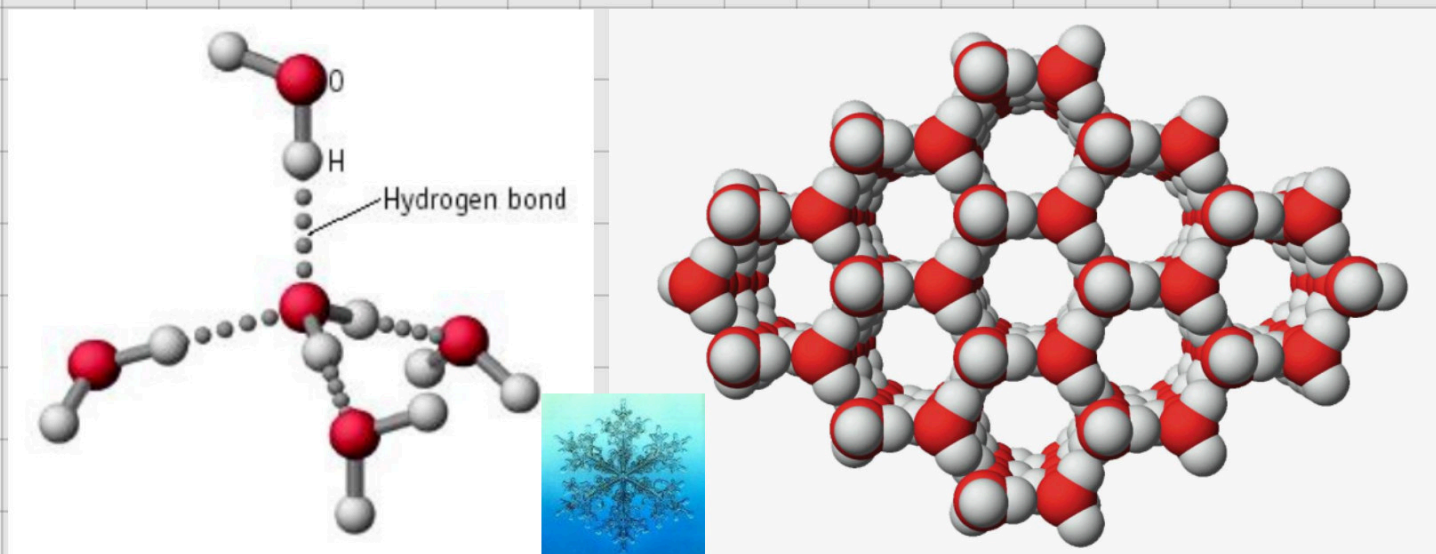
BASI NEL DNA.



Pairing between bases on two chains leads to the *double helix* of DNA.

In humans, there are about 3 billion base pairs in all of our DNA.

LEGAME H IN H₂O



IL GHIACCIO HA UNA STRUTTURA RETICOLARE

APERTA. LA DENSITA' DEL GHIACCIO < H₂O

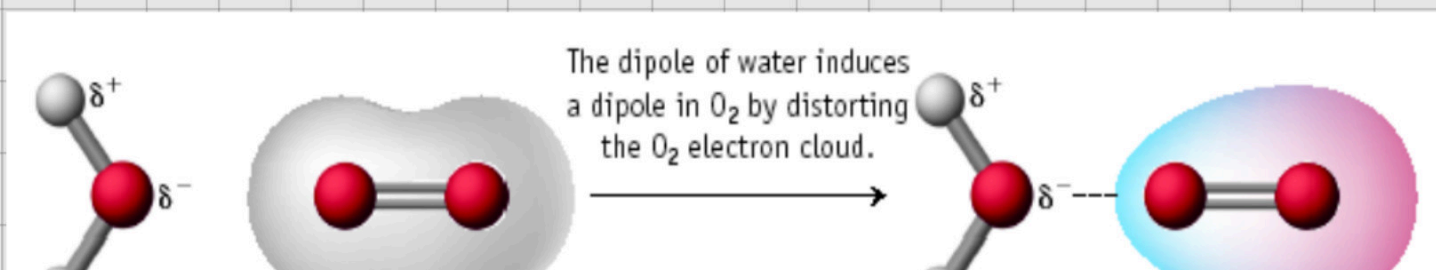
IL LEGAME H È PARTICOLARMENTE FORTE

NELL'ACQUA:

+ LEGAME O - H MOLTO POLARE

+ 2 COPPIE SOLITARIE SULL'OSSIGENO

DIPOLO PERMANENTE - DIPOLO INDOTTO



IL DIPOLO DELL'ACQUA INDUCE UN DIPOLO NELLA
NUVOVA ELETTRONICA DELL'O₂

Table 13.2 • The Solubility of Some Gases in Water*

Gas	Molar Mass (g/mol)	Solubility at 20 °C (g gas/100 g water)†
H ₂	2.01	0.000160
N ₂	28.0	0.000190
O ₂	32.0	0.000434

LA SOLUBILITÀ CON
LA MASSA DEL GAS

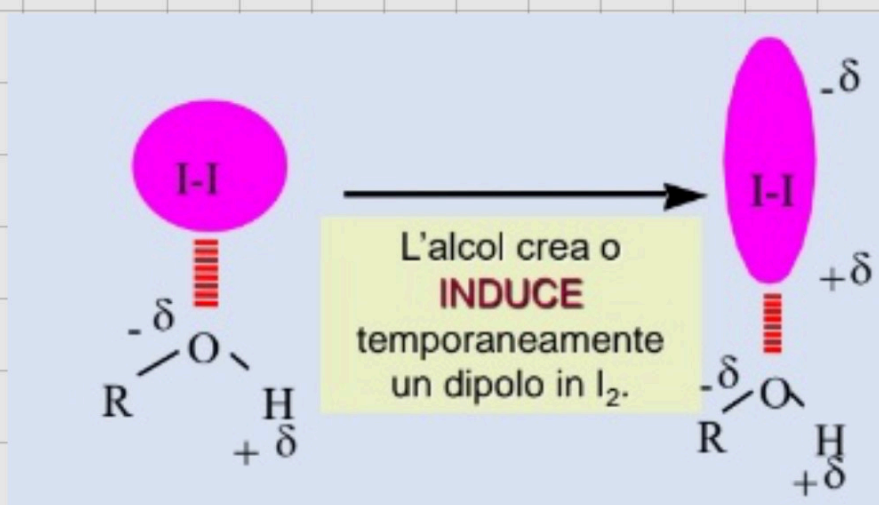
PER QUESTE MOLECOLE NON
POLARI COME O₂ E I₂
POSSONO SCIOLGERSI IN H₂O



I₂
dissolves
in
ethanol



SCIOLGHIAMO I₂ IN ALCOL
ETILICO, CH₃CH₂OH



DIPOLO INDOTTO - DIPOLO INDOTTO
FORZE DI DISPERSION DI LONDON



Two nonpolar atoms or molecules

Momentary attractions and

Correlation of the electron

(Time-averaged shape is spherical)

repulsions between nuclei and electrons in neighboring molecules lead to induced dipoles.

motions between the two atoms or molecules (which are now dipolar) leads to a lower energy and stabilizes the system.

FORMAZIONE DI UN DIPOLO IN MOLECOLE NON POLARI DI I_2



F_2 GAS

Cl_2 GAS

Br_2 LIQ

I_2 SOL

L'ENTITÀ DEL DIPOLO INDOTTO DIPENDE DALLA
TENDENZA AD ESSERE DISTORTO

PIÙ ALTO È IL PESO MOLECOLARE → MAGGIORI

I DIPOLI INDOTTI

MOLECOLA	PUNTO DI EBOLIZIONE (°C)
CH_4 (METANO)	-161,5 °C
C_2H_6 (ETANO)	-88,6 °C
C_3H_8 (PROPANO)	-42,1 °C

C_4H_{10} (BUTANO)

$-0,5^{\circ}C$

FORZE INTERMOLECOLARI

TIPO DI INTERAZIONE	CAUSA DELL'INTERAZIONE	ES.
DIPOLO-DIPOLO	MOMENTO DI DIPOLLO (DIPENDE DALLA ELETTRONEGATIVITA' DEGLI ATOMI E DALLA GEOMETRIA MOLECOLARE)	H_2O, HCl
LEGAME- H	LEGAME X-H (X= F, O, N) E ATOMO Y CON COPPIA SOLITARIA <i>forma estrema di interazione dipolo-dipolo</i>	$H_2O \cdots H_2O$
DIPOLO-DIPOLO INDOTTO	DIPOLLO DELLA MOLECOLA POLARE E POLARIZZABILITA' DELLA MOLECOLA NON POLARE	$H_2O \cdots I_2$
DIPOLO INDOTTO-DIPOLO INDOTTO <i>(Forze di London)</i>	POLARIZZABILITA'	$I_2 \cdots I_2$